

Dưới đây là lời giải chi tiết cho 2 bài tập Anten trong ảnh:

Lời giải Ví dụ 1: Tính tổng công suất bức xạ (P_{rad})

1. Công thức tính

Mật độ dòng công suất bức xạ là:

$$\vec{\mathbf{W}}_{\text{rad}} = A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \vec{\mathbf{i}}_r \quad (\text{W/m}^2)$$

Tổng công suất bức xạ P_{rad} qua mặt cầu bán kính r được tính bằng tích phân mặt:

$$P_{\text{rad}} = \iint_S \vec{\mathbf{W}}_{\text{rad}} \cdot d\vec{\mathbf{S}}$$

Trong hệ tọa độ cầu, yếu tố diện tích vi phân $d\vec{\mathbf{S}} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{\mathbf{i}}_r$.

2. Bắt đầu tính tích phân

$$P_{\text{rad}} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \left(A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \right) r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Rút gọn r^2 :

$$P_{\text{rad}} = A_0 \left(\int_0^{2\pi} d\phi \right) \left(\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \right)$$

- Tích phân theo ϕ :

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

- Tích phân theo θ :

$$\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

3. Kết quả

$$P_{\text{rad}} = A_0 \cdot (2\pi) \cdot \left(\frac{\pi}{2} \right) = \pi^2 A_0 \quad (\text{W})$$

Đáp số Ví dụ 1: $P_{\text{rad}} = \pi^2 A_0$

Lời giải Ví dụ 6: Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \phi)$ và hướng bức xạ cực đại

1. Tính cường độ bức xạ $U(\theta, \phi)$

Cường độ bức xạ $U(\theta, \phi)$ được định nghĩa là công suất bức xạ trên một đơn vị góc khối:

$$U(\theta, \phi) = r^2 \cdot W_{\text{rad}} = r^2 \cdot \left(A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \right) = A_0 \sin \theta$$

2. Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \phi)$

Công thức tổng quát của hệ số hướng tính:

$$D(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_{\text{rad}}}$$

Thay $U(\theta, \phi) = A_0 \sin \theta$ và kết quả $P_{\text{rad}} = \pi^2 A_0$ từ **Ví dụ 1** vào:

$$D(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot A_0 \sin \theta}{\pi^2 A_0} = \frac{4}{\pi} \sin \theta \approx 1,273 \sin \theta$$

3. Xác định hướng bức xạ cực đại

- Hàm $D(\theta, \phi) = \frac{4}{\pi} \sin \theta$ đạt giá trị lớn nhất khi $\sin \theta = 1$.
- Suy ra góc bức xạ cực đại: $\theta = \frac{\pi}{2}$ (hay 90° , vuông góc với trục của Anten), không phụ thuộc vào góc ϕ .
- Giá trị hệ số hướng tính cực đại:

$$D_{\text{max}} = \frac{4}{\pi} \approx 1,273 \quad (\text{hoặc } 1,05 \text{ dBi})$$

1. Bài tập: Xác định sự phân cực của Anten (Trường hợp 1)

Đề bài: Trọng điện từ ở vùng xa bức xạ bởi anten:

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta \cos \phi \vec{\mathbf{i}}_{\theta} + j \sin \theta \vec{\mathbf{i}}_{\phi})$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo a) +x và b) +y.

Lời giải:

a) Dọc theo trục +x

Trục +x trong hệ tọa độ cầu tương ứng với các góc quan sát: $\theta = 90^\circ$ và $\phi = 0^\circ$.

- Thay vào phương trình ta có: $\sin(90^\circ) = 1$, $\cos(0^\circ) = 1$.
- Thành phần điện trường:

$$\vec{\mathbf{E}} \propto (1 \cdot 1 \cdot \vec{\mathbf{i}}_{\theta} + j \cdot 1 \cdot \vec{\mathbf{i}}_{\phi}) = \vec{\mathbf{i}}_{\theta} + j \vec{\mathbf{i}}_{\phi}$$

- **Phân tích:** Ta thấy hai thành phần vuông góc E_{θ} và E_{ϕ} có biên độ bằng nhau ($|E_{\theta}| = |E_{\phi}| = 1$) và lệch pha nhau 90° (do nhân tử j).
- **Kết luận:** Anten **phân cực tròn (Circular Polarization)** theo hướng +x.

b) Dọc theo trục +y

Trục +y tương ứng với các góc quan sát: $\theta = 90^\circ$ và $\phi = 90^\circ$.

- Thay vào phương trình ta có: $\sin(90^\circ) = 1, \cos(90^\circ) = 0$.
- Thành phần điện trường:

$$\vec{E} \propto (1 \cdot 0 \cdot \vec{i}_\theta + j \cdot 1 \cdot \vec{i}_\phi) = j\vec{i}_\phi$$

- **Phân tích:** Thành phần $E_\theta = 0$, trường chỉ còn duy nhất một thành phần E_ϕ .
- **Kết luận:** Anten **phân cực tuyến tính (Linear Polarization)** theo hướng +y (vector điện trường dao động dọc theo trục ϕ).

2. Bài tập: Xác định sự phân cực của Anten (Trường hợp 2)

Đề bài: Trường điện từ vùng xa cho bởi:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta \cos \phi \vec{i}_\theta + j \cos \theta \vec{i}_\phi)$$

Xác định sự phân cực dọc theo a) Đường phân giác hợp bởi +x và +y, b) Phương $\theta = \phi = 45^\circ$.

Lời giải:

a) Dọc theo đường phân giác hợp bởi +x và +y

Đường phân giác trong mặt phẳng xy tương ứng với: $\theta = 90^\circ$ (nằm trên mặt phẳng ngang) và $\phi = 45^\circ$.

- Thay số: $\sin(90^\circ) = 1, \cos(90^\circ) = 0, \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- Thành phần điện trường:

$$\vec{E} \propto \left(1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_\theta + j \cdot 0 \cdot \vec{i}_\phi \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_\theta$$

- **Kết luận:** Do chỉ tồn tại một thành phần E_θ , Anten **phân cực tuyến tính (Linear Polarization)** dọc theo hướng này.

b) Theo phương $\theta = \phi = 45^\circ$

- Thay số: $\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- Thành phần điện trường:

$$\vec{E} \propto \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_\theta + j \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_\phi \right) = \frac{1}{2} \vec{i}_\theta + j \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_\phi$$

- **Phân tích:** Hai thành phần vuông góc E_θ và E_ϕ đều tồn tại, lệch pha 90° (do j), nhưng biên độ khác nhau ($0,5 \neq 0,707$).
- **Kết luận:** Anten **phân cực elip (Elliptical Polarization)**.

3. Bài tập: Các góc bức xạ FNBW và HPBW (Hàm 1)

Đề bài: Cường độ bức xạ chuẩn hóa $U(\theta) = \cos(\theta) \cos(2\theta)$ với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$. Tìm FNBW và HPBW. Hướng bức xạ cực đại tại $\theta = 0^\circ$ ($U_{\max} = 1$).

Lời giải:

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW (First Null Beamwidth)

Góc bức xạ bằng 0 đầu tiên khi $U(\theta) = 0$:

$$\cos(\theta) \cos(2\theta) = 0$$

Do $0 \leq \theta \leq 90^\circ$, hàm số bằng 0 sớm nhất khi:

$$\cos(2\theta) = 0 \Rightarrow 2\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta_{\text{null}} = 45^\circ$$

Độ rộng chùm tia giữa hai điểm không:

$$\text{FNBW} = 2 \times \theta_{\text{null}} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$$

b) Xác định góc nửa công suất HPBW (Half Power Beamwidth)

Góc nửa công suất đạt được khi $U(\theta) = 0,5 \cdot U_{\text{max}} = 0,5$:

$$\cos(\theta) \cos(2\theta) = 0,5$$

Đây là một phương trình phi tuyến, giải gần đúng bằng phương pháp thử số hoặc đồ thị:

- Tại $\theta = 27^\circ \Rightarrow \cos(27^\circ) \cos(54^\circ) \approx 0,52$
- Tại $\theta = 28^\circ \Rightarrow \cos(28^\circ) \cos(56^\circ) \approx 0,49$
- Nghiệm chính xác xấp xỉ $\theta_{\text{HP}} \approx 27,6^\circ$.

Độ rộng chùm tia nửa công suất:

$$\text{HPBW} = 2 \times \theta_{\text{HP}} \approx 2 \times 27,6^\circ = 55,2^\circ$$

4. Bài tập: Các góc bức xạ FNBW và HPBW (Hàm 2)

Đề bài: Cường độ bức xạ chuẩn hóa $U(\theta) = \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta)$ với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$. Tìm FNBW và HPBW. Hướng bức xạ cực đại tại $\theta = 0^\circ$ ($U_{\text{max}} = 1$).

Lời giải:

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW

$$U(\theta) = 0 \Leftrightarrow \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta) = 0$$

Góc bằng 0 đầu tiên (nhỏ nhất) xảy ra khi:

$$\cos(3\theta) = 0 \Rightarrow 3\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta_{\text{null}} = 30^\circ$$

Độ rộng chùm tia:

$$\text{FNBW} = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$$

b) Xác định góc nửa công suất HPBW

$$U(\theta) = 0,5 \Leftrightarrow \cos^2(\theta) \cos^2(3\theta) = 0,5$$

Lấy căn bậc 2 (chọn giá trị dương do góc nhỏ hơn 30°):

$$\cos(\theta) \cos(3\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sử dụng công thức lượng giác $\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)$, đặt $x = \cos(\theta)$, phương trình trở thành:

$$x(4x^3 - 3x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow 4x^4 - 3x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

Đặt $y = x^2 = \cos^2(\theta)$ ($y > 0$), giải phương trình bậc 2: $4y^2 - 3y - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.

Áp dụng công thức nghiệm (lấy nghiệm dương):

$$y = \frac{3 + \sqrt{9 - 4 \cdot 4 \cdot (-\sqrt{2}/2)}}{8} = \frac{3 + \sqrt{9 + 8\sqrt{2}}}{8} \approx 0,9384$$

Ta có $\cos^2(\theta) \approx 0,9384 \Rightarrow \cos(\theta) \approx 0,9687 \Rightarrow \theta_{\text{HP}} \approx 14,37^\circ$.

Độ rộng chùm tia nửa công suất:

$$\text{HPBW} = 2 \times \theta_{\text{HP}} \approx 2 \times 14,37^\circ = 28,74^\circ$$

5. Bài tập: Tính hệ số hướng tính (Directivity) bằng dBi

Đề bài: Hệ số hướng tính tính gần đúng theo công thức $D(\theta) \approx \frac{4\pi}{\theta_{\text{HP}} \phi_{\text{HP}}}$. Biết góc nửa công suất $\theta^{\text{HP}} = 20^\circ$ và $\phi^{\text{HP}} = 20^\circ$. Tính hệ số hướng tính bằng dBi.

Lời giải:

Để công thức trên có ý nghĩa (4π là diện tích mặt cầu tính theo steradian), các góc HPBW ở dưới mẫu số **bắt buộc phải được đổi sang đơn vị radian** trước khi tính toán.

- Đổi góc sang radian:

$$\theta^{\text{HP}} = \phi^{\text{HP}} = 20^\circ = 20 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9} \text{ (rad)}$$

- Tính hệ số định hướng (hệ số tuyến tính):

$$D \approx \frac{4\pi}{\left(\frac{\pi}{9}\right) \times \left(\frac{\pi}{9}\right)} = \frac{4\pi}{\frac{\pi^2}{81}} = \frac{324}{\pi} \approx 103,13$$

- Đổi sang đơn vị decibel (dBi):

$$D(\text{dBi}) = 10 \log_{10}(D) = 10 \log_{10}(103,13) \approx 20,13 \text{ dBi}$$

Đáp số: $D \approx 20,13 \text{ dBi}$.

VÍ DỤ 1:

Giả sử một hệ thống truyền sóng có các thông số sau:

- Công suất phát $P_t = 1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_t = 10$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_r = 10$)
- Tần số sóng $f = 2.4 \text{ GHz}$ (tương đương với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$)

- Khoảng cách giữa hai anten $d = 1000$ m

Vậy công suất nhận được P_r ?

Vậy công suất nhận được P_r sẽ được tính như sau:

1. Tính bước sóng $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125$ m

2. Thay các giá trị vào phương trình Friis:

$$P_r = 1 \cdot \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4\pi \cdot 1000)^2}$$

3. Tính giá trị:

$$P_r = \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 1000)^2} \approx 1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$$

Như vậy, công suất nhận được tại anten nhận là khoảng 1.27×10^{-11} W.

VÍ DỤ 2

Giả sử một hệ thống Wi-Fi hoạt động ở tần số 5 GHz. Các thông số được cho như sau:

- Công suất phát $P_t = 0.1$ W
- Lợi ích anten phát $G_t = 6$ dB (chuyển sang hệ số: $G_t = 4$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 6$ dB (chuyển sang hệ số: $G_r = 4$)
- Tần số sóng $f = 5$ GHz

- Khoảng cách giữa hai anten $d = 50 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 0.06 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot (0.06)^2}{(4\pi \cdot 50)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot 0.0036}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 50)^2} \approx 1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$.

VÍ DỤ 3

Giả sử một hệ thống radar hoạt động ở tần số 10 GHz. Các thông số như sau:

- Công suất phát $P_t = 50 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 100$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 100$)

- Tần số sóng $f = 10 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 5000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot (0.03)^2}{(4\pi \cdot 5000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot 0.0009}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 5000)^2} \approx 3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$.

VÍ DỤ 4

Giả sử chúng ta có một hệ thống truyền sóng trong mạng di động với các điều kiện sau:

- Công suất phát $P_t = 100 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 18 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 63.1$)

- Lợi ích anten nhận $G_r = 15$ dB (chuyển sang hệ số: $G_r = 31.6$)
- Tần số sóng $f = 2.1$ GHz
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 20$ km = 20,000 m
- Môi trường truyền sóng có sự suy hao do sự hấp thụ và khuếch tán (path loss). Giả sử hệ số suy hao môi trường $\beta = 3.5$ (thường dùng cho các vùng đô thị).

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính bằng công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Với $c = 3 \times 10^8$ m/s và $f = 2.1$ GHz = 2.1×10^9 Hz, ta có:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.1 \times 10^9} = 0.142857 \text{ m} \approx 0.143 \text{ m}$$

Bước 2: Điều chỉnh phương trình truyền sóng Friis với sự suy hao

Phương trình truyền sóng Friis cơ bản không tính đến sự suy hao môi trường, nhưng trong trường hợp này, vì môi trường truyền sóng có sự suy hao (path loss), chúng ta cần điều chỉnh phương trình như sau:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot \left(\frac{d}{d_0} \right)^{-\beta}$$

Bước 3: Thay các giá trị vào phương trình

Các thông số đã cho:

- $P_t = 100 \text{ W}$
- $G_t = 63.1$
- $G_r = 31.6$
- $\lambda = 0.143 \text{ m}$
- $d = 20,000 \text{ m}$
- $\beta = 3.5$

Bước 4: Tính giá trị

1. Tính phần tử bước sóng và khoảng cách:

$$(0.143)^2 = 0.020449$$

$$(4\pi \cdot 20000)^2 = (251327.4)^2 = 6.318 \times 10^{10}$$

$$\left(\frac{20000}{1}\right)^{-3.5} = (20000)^{-3.5} = 1.6 \times 10^{-14}$$

2. Tính phần tử còn lại trong phương trình:

$$63.1 \cdot 31.6 = 1993.76$$

$$P_r = 100 \cdot \frac{1993.76 \cdot 0.020449}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

3. Tính giá trị cuối cùng:

$$P_r = 100 \cdot \frac{40.825}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 100 \cdot 6.46 \times 10^{-12} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 1.034 \times 10^{-25} \text{ W}$$

VÍ DỤ 5

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

Dữ liệu bài toán:

- Công suất phát $P_t = 240 \text{ W}$
- Tần số $f = 6 \text{ GHz}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 42 \text{ dB}$
- Lợi ích anten nhận $G_r = 31 \text{ dB}$
- Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh $d = 36,000 \text{ km} = 36,000,000 \text{ m}$

Các bước giải quyết:

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính theo công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Trong đó:

- $c = 3 \times 10^8$ m/s là tốc độ ánh sáng.
- $f = 6$ GHz $= 6 \times 10^9$ Hz là tần số.

Tính bước sóng:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^9} = 0.05 \text{ m}$$

Bước 2: Tính công suất thu P_r theo phương trình Friis

Phương trình truyền sóng Friis tính công suất thu P_r tại anten nhận là:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Tuy nhiên, G_t và G_r đã cho dưới dạng dB, nên chúng ta cần chuyển đổi chúng sang dạng hệ số trước khi thay vào phương trình.

$G_t = 42$ dB chuyển sang hệ số:

$$G_t = 10^{\frac{42}{10}} = 15848.93$$

$G_r = 31$ dB chuyển sang hệ số:

$$G_r = 10^{\frac{31}{10}} = 1258.93$$

Khi có hệ số, thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{15848.93 \cdot 1258.93 \cdot (0.05)^2}{(4\pi \cdot 36,000,000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị chi tiết

1. Tính các phần tử trong phương trình:

$$(0.05)^2 = 0.0025$$

$$15848.93 \cdot 1258.93 = 19998288.91$$

$$(4\pi \cdot 36,000,000)^2 = (452389.34)^2 = 204655860363.04$$

2. Thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{19998288.91 \cdot 0.0025}{204655860363.04}$$

$$P_r = 240 \cdot \frac{499957.22}{204655860363.04} \approx 240 \cdot 2.44 \times 10^{-6}$$

$$P_r \approx 0.586 \text{ W}$$

Bước 4: Chuyển đổi công suất sang dBm

Công suất thu P_r bằng 0.586 W. Để chuyển sang dBm, chúng ta sử dụng công thức

$$P_r(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(P_r(\text{mW}))$$

Vì $1 \text{ W} = 1000 \text{ mW}$, ta có:

$$P_r = 0.586 \text{ W} = 586 \text{ mW}$$

Tính công suất thu trong đơn vị dBm:

$$P_r(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10}(586)$$

$$P_r(\text{dBm}) \approx 10 \cdot 2.768 = 27.68 \text{ dBm}$$

Dựa vào cách phát biểu “bức xạ một trường” và ký hiệu $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)$ (in đậm, có chỉ số θ), ta có thể hiểu đây là thành phần θ của vector cường độ điện trường bức xạ $\vec{E}$. Để giải bài toán có kết quả định lượng cụ thể, ta sẽ giải theo hướng $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi) = \sin \theta$ chính là biên độ của điện trường (đã được chuẩn hóa, bỏ qua phần suy hao khoảng cách $1/r$ và pha e^{-jkr} trong biểu thức gốc).

Độ lớn điện trường tại khoảng cách r trong không gian tự do sẽ là:

$$|\vec{E}| = \frac{\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi)}{r} = \frac{\sin \theta}{r} \quad (\text{V/m})$$

Sử dụng trở kháng sóng của môi trường chân không/không khí là $\eta_0 = 120\pi \approx 377 \Omega$, ta có các bước giải chi tiết như sau:

a) Vector mật độ bức xạ ($\vec{W}$ hoặc $\vec{S}$)

Vector mật độ bức xạ (vector Poynting) có hướng bức xạ theo phương bán kính $\hat{r}$ và được tính bằng:

$$\vec{W} = \frac{1}{2\eta_0} |\vec{E}|^2 \hat{r} = \frac{1}{2 \cdot 120\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \hat{r} = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi r^2} \hat{r} \quad (\text{W/m}^2)$$

b) Mật độ bức xạ (W)

Mật độ bức xạ là độ lớn của vector mật độ bức xạ:

$$W = |\vec{W}| = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi r^2} \quad (\text{W/m}^2)$$

c) Cường độ bức xạ (U)

Cường độ bức xạ là công suất bức xạ trên mỗi đơn vị góc khối (không phụ thuộc vào khoảng cách r):

$$U(\theta, \varphi) = r^2 W = \frac{\sin^2 \theta}{240\pi} \quad (\text{W/sr})$$

d) Tổng công suất được bức xạ bởi Anten (P_{rad})

Tổng công suất bức xạ là tích phân của cường độ bức xạ trên toàn bộ bề mặt góc khối:

$$P_{rad} = \iiint U(\theta, \varphi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{240\pi} \sin \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{240\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$$

Ta có: $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$. Do đó:

$$P_{rad} = \frac{1}{120} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{90} \approx 0.0111 \quad (\text{W})$$

e) Điện trở R_r của Anten (Điện trở bức xạ)

Mối liên hệ giữa công suất bức xạ và điện trở bức xạ là $P_{rad} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_r$. Đề bài cho dòng ngõ vào đỉnh $I_{peak} = 1A$:

$$R_r = \frac{2P_{rad}}{I_{peak}^2} = \frac{2 \cdot (1/90)}{1^2} = \frac{1}{45} \approx 0.0222 \quad (\Omega)$$

f) Điện trở R_L của Anten (Điện trở hao phí)

Hiệu suất bức xạ của anten được cho là $e = 25\% = 0.25 = \frac{1}{4}$.

Công thức tính hiệu suất: $e = \frac{R_r}{R_r + R_L}$

$$\frac{1}{4} = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies R_r + R_L = 4R_r \implies R_L = 3R_r$$

$$R_L = 3 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{15} \approx 0.0667 \quad (\Omega)$$

g) Điện trở vào của Anten (R_{in})

Điện trở vào của anten là tổng của điện trở bức xạ và điện trở hao phí:

$$R_{in} = R_r + R_L = \frac{1}{45} + \frac{3}{45} = \frac{4}{45} \approx 0.0889 \quad (\Omega)$$

h) Tổng công suất đầu vào của Anten (P_{in})

Tổng công suất cung cấp cho anten có thể được tính dựa trên điện trở vào:

$$P_{in} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_{in} = \frac{1}{2} \cdot (1)^2 \cdot \frac{4}{45} = \frac{2}{45} \approx 0.0444 \quad (\text{W})$$

(Thử lại bằng công thức hiệu suất: $P_{in} = \frac{P_{rad}}{e} = \frac{1/90}{0.25} = \frac{2}{45} \text{ W}$, kết quả hoàn toàn khớp).

Khi thay đổi hàm bức xạ thành $\mathbf{F}_\theta(\theta, \varphi) = \cos \theta$, cách giải vẫn tương tự nhưng kết quả của phép tính tích phân sẽ thay đổi, dẫn đến các thông số phía sau cũng thay đổi theo.

Độ lớn điện trường lúc này là:

$$|\vec{E}| = \frac{\cos \theta}{r} \quad (\text{V/m})$$

Dưới đây là lời giải chi tiết cho trường hợp mới:

a) Vector mật độ bức xạ ($\vec{W}$)

Vector mật độ bức xạ (hướng theo phương bán kính $\hat{r}$) được tính bằng:

$$\vec{W} = \frac{1}{2\eta_0} |\vec{E}|^2 \hat{r} = \frac{1}{2 \cdot 120\pi} \left(\frac{\cos \theta}{r} \right)^2 \hat{r} = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi r^2} \hat{r} \quad (\text{W/m}^2)$$

b) Mật độ bức xạ (W)

Độ lớn của vector mật độ bức xạ:

$$W = |\vec{W}| = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi r^2} \quad (\text{W/m}^2)$$

c) Cường độ bức xạ (U)

Cường độ bức xạ nhân với bình phương khoảng cách:

$$U(\theta, \varphi) = r^2 W = \frac{\cos^2 \theta}{240\pi} \quad (\text{W/sr})$$

d) Tổng công suất được bức xạ bởi Anten (P_{rad})

Lấy tích phân của cường độ bức xạ trên toàn bộ góc khối:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$$

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta}{240\pi} \sin \theta \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{240\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta$$

Tính tích phân: Đặt $u = \cos \theta \implies du = -\sin \theta d\theta$. Khi $\theta = 0 \rightarrow u = 1$, khi $\theta = \pi \rightarrow u = -1$.

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \int_{-1}^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

Thế vào công thức tính công suất:

$$P_{rad} = \frac{1}{120} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{180} \approx 0.00556 \quad (\text{W})$$

e) Điện trở R_r của Anten

Từ công thức $P_{rad} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_r$ với $I_{peak} = 1A$:

$$R_r = \frac{2P_{rad}}{I_{peak}^2} = \frac{2 \cdot (1/180)}{1^2} = \frac{1}{90} \approx 0.0111 \quad (\Omega)$$

f) Điện trở R_L của Anten

Hiệu suất bức xạ $e = 25\% = \frac{1}{4}$. Ta có:

$$e = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies \frac{1}{4} = \frac{R_r}{R_r + R_L} \implies R_L = 3R_r$$

$$R_L = 3 \cdot \frac{1}{90} = \frac{1}{30} \approx 0.0333 \quad (\Omega)$$

g) Điện trở vào của Anten (R_{in})

Tổng của điện trở bức xạ và điện trở hao phí:

$$R_{in} = R_r + R_L = \frac{1}{90} + \frac{3}{90} = \frac{4}{90} = \frac{2}{45} \approx 0.0444 \quad (\Omega)$$

h) Tổng công suất đầu vào của Anten (P_{in})

Dùng công thức công suất đầu vào:

$$P_{in} = \frac{1}{2} I_{peak}^2 R_{in} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{2}{45} = \frac{1}{45} \approx 0.0222 \quad (W)$$

(Bạn cũng có thể nhầm lại bằng $P_{in} = \frac{P_{rad}}{e} = \frac{1/180}{0.25} = \frac{1}{45} \text{ W}$, kết quả hoàn toàn chính xác).